

分建式虽不如合建式紧凑,仍需专设回流污泥设备,但运行上便于控制,没有合建式中曝气池与二次沉淀池的相互干扰,回流比明确,在我国城市污水处理中应用较合建式多。

(2) 合建式:典型的合建式曝气沉淀池(加速曝气池)概况,已见第 6.3.4 节。池中曝气区内应避免设置立柱或其他挡流结构,否则涡流过多,电耗增加,动力效率将下降。

由于我国已有合建式曝气沉淀池复用图(直径 14m 及 16m 两种),可供参考,有关曝气沉淀池构造的其他具体规定,在此不再赘述。

合建式还有其他作法,见图 6-33。

6.5.3 两种池型的结合

(1) “一池多机”作法:在推流池中,可用一系列表曝机串联以充氧和搅拌。每个表曝机周围的流态为完全混合,而对全池而言,流态则为推流式。此时应使相邻的表曝机旋转方向相反,否则两机之间水的流向将发生冲突,见图 6-34(a)。此时,亦可采用加横向挡板的办法,避免涡流,见图 6-34(b)。

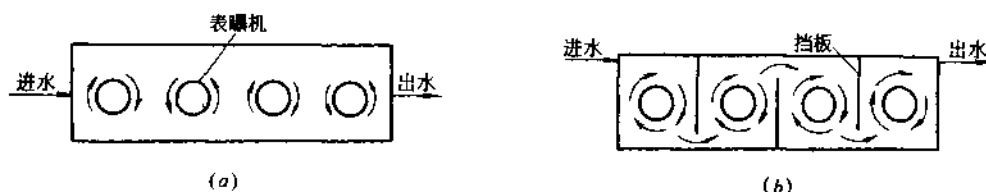


图 6-34 “一池多机”作法

(a) 方案一; (b) 方案二

(2) 多段式池型:将图 6-34(b)中每个区格建成独立的完全混合池,各池可以串连,亦可部分或全部并连,个别池亦可专作再生池使用。这种池型可兼有推流式和完全混合式的好处,且有更大的灵活性。近年氧气曝气、生物脱氮等工艺多采用此种池型。

最后,在所有类型的曝气池中,设计时均宜在池深二分之一处预留排液管,供驯化活性污泥时排液用。

6.6 二次沉淀池

本书第 5 章有关沉淀池的规定,一般也都适用二次沉淀池。本节根据二次沉淀池的特点,再作若干补充。

(1) 二次沉淀池的两项负荷:

1) 水力表面负荷 $[\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})]$:用此项负荷保证出水水质良好。

2) 固体表面负荷 $[\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})]$:用此项负荷保证污泥能在二次沉淀池中得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需回流污泥,而维持良好的运行。

根据经验,一般二次沉淀池的固体负荷,可达到 $150\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。斜板(管)二次沉淀池可考虑加大到 $192\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。

(近年有根据沉降柱试验,绘出固体通量曲线,求算极限固体通量及设计表面负荷的方法,但实际应用中,仍多用经验数字)。

(2) 池边水深的建议值:根据经验,池子直径加大时,池边水深也应适当加大,否则池的水力效率将降低,池的有效容积将减小。建议对二次沉淀池采用如下池边水深(见表6-8)。

二次沉淀池池边水深建议值

表 6-8

池 径 (m)	池边水深(m)	池 径 (m)	池边水深(m)
10~20	3.0	30~40	4.0
20~30	3.5	>40	4.0

当由于客观原因达不到上述建议值时,为了维持沉淀时间不变,须采取较低的表面负荷值。

(3) 出水堰负荷:二次沉淀池出水堰负荷可按 $1.5 \sim 2.9 \text{ L}/(\text{s} \cdot \text{m})$ 之间考虑。

(4) 污泥区容积:二次沉淀池污泥区按不小于 2 小时贮泥量考虑,计算公式如下:

$$V = \frac{4(1+R)QR}{1+2R} \quad (\text{m}^3) \quad (6-36)$$

式中 Q ——曝气池设计流量(m^3/h);

R ——回流比。

泥斗中污泥浓度按混合液浓度及底流浓度平均计算。

(5) 污泥回流设备:污泥回流设备最好是用螺旋泵或轴流泵。采用鼓风曝气时宜用气力提升。参见图 6-35。

气力提升的原理是利用升液管内外液体的密度差,使污泥提升。

升液管在回流井中最小浸没深度(h),按式(6-37)计算:

$$h = \frac{H}{(n-1)} \quad (\text{m}) \quad (6-37)$$

式中 H ——拟提升高度(m);

n ——密度系数,一般用 $2 \sim 2.5$ 。

空气用量($\bar{W}$)按式(6-38)计算:

$$\bar{W} = \frac{KQH}{\left(23 \lg \frac{h+10}{10}\right)n} \quad (\text{m}^3/\text{h}) \quad (6-38)$$

式中 K ——安全系数,一般用 1.2;

Q ——每个升液管设计提升流量(m^3/h);

n ——效率系数,一般 $0.35 \sim 0.45$ 。

空气压力应大于浸没深度(h)至少 3 kPa 。

一般空气管最小管径 25 mm ,升液管最小管径 75 mm 。

一座污泥回流井宜只设一条升液管,一座井只连通一个污泥斗(二次沉淀池),以免相互干扰。

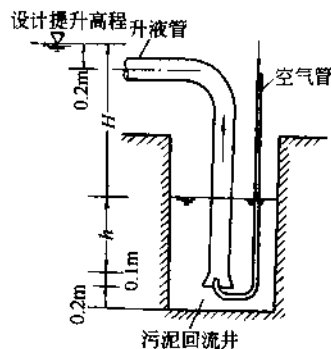


图 6-35 气力提升回流污泥

6.7 污 水 消 毒

城市污水经一级处理或二级处理(包括活性污泥法和膜法)后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病原菌的可能,因此污水排放水体前应进行消毒,特别是医院、生物制品所及屠宰场等有致病菌污染的污水,更应严格消毒。

消毒设备应按连续工作设置。消毒设备的工作时间、消毒剂投加量,可根据所排放水体的卫生要求及季节条件掌握。一般在水源的上游、旅游区、夏季(游泳季节)应严格连续消毒,其他情况时可视排出水质及环境要求,经有关单位同意,采用间断消毒或酌减消毒剂投量。

目前最常用的污水消毒剂是液氯,其次尚有漂白粉、臭氧、次氯酸钠、氯片、紫外线等。加药和消毒设备详见《给水排水设计手册·材料设备》(续册)第4册。

(1) 消毒剂选择:见表 6-9。

消毒剂选择

表 6-9

消毒剂	优点	缺点	适用条件
液 氯	效果可靠、投配设备简单、投量准确 价格便宜	氯化形成的余氯及某些含氯化合物 低浓度时对生活生物有毒害 当污水含工业污水比例大时,氯化可能生成致癌化合物	适用于大、中规模的污水处理厂
漂白粉	投加设备简单,价格便宜	同液氯缺点外,尚有投量不准确,溶解调制不便,劳动强度大	适用于消毒要求不高或间断投加的小型污水处理厂
臭 氧	消毒效率高,并能有效地降解污水中残留的有机物、色、味等,污水 pH、温度对消毒效果影响很小,不产生难处理的或生物积累性残余物	投资大、成本高,设备管理复杂	适用于出水水质较好,排入水体卫生条件要求高的污水处理厂
次氯酸钠	用海水或一定浓度的盐水,由处理厂就地自制电解产生消毒剂,也可买商品次氯酸钠	需要有专用次氯酸钠电解设备和投配设备	适用于边远地区,购液氯等消毒剂困难的小型污水处理厂
氯 片	设备简单,管理方便,只需定时清理消毒器内残渣及补充氯片。基建费用低	要用特制氯片及专用消毒器,消毒水量小	适用于医院、生物制品所等小型污水处理站
紫外线	是紫外线照射与氯化共同作用的物理化学方法,消毒效率高	紫外线照射灯具货源不足,技术数据较少	适用于小型污水处理厂

(2) 污水氯消毒加氯量确定:污水消毒的加氯量应经试验确定。对生活污水,当无实测资料时,可参用下列数值: